

# Ottimizzazione dei parametri di operatività di un reattore sottocritico

Riccardo Bossi

Relatore: Prof. Antonio Cammi

Correlatrice: Prof.ssa Monica Sisti

Università degli Studi di Milano-Bicocca  
Politecnico di Milano

May 20, 2026

# Il Sistema Sottocritico: Concetti Chiave

Un reattore sottocritico ( $k_{eff} < 1$ ) non può mantenere una reazione a catena autosostenuta. La popolazione neutronica e la potenza termica dipendono strettamente da una **sorgente esterna** di neutroni.

- **Relazione Potenza-Sorgente:** In regime stazionario, la potenza  $P$  è direttamente proporzionale all'intensità della sorgente  $S$ .
- **Controllo dell'Operatività:** Modificando l'intensità della sorgente (es. corrente del fascio dell'acceleratore), si modifica linearmente la potenza del reattore.
- Le variazioni di potenza causano variazioni termiche che, tramite i **feedback di reattività**, modificano il valore del  $k_{eff}$  stesso.

## Domanda di Ricerca

In che modo le operazioni sulla sorgente (che determinano il passaggio tra gli stati di operatività) influenzano il  $k_{eff}$  e come possiamo ottimizzare questo legame garantendo la sicurezza?

# Stati di Operatività del Reattore

Supponendo di avere un reattore sottocritico, potremmo modellare come segue i suoi stati di funzionamento:

- **Cold Zero Power (CZP):** Condizione di equilibrio termico globale. Combustibile e moderatore si trovano a 300 K. Il reattore risulta spento.

# Stati di Operatività del Reattore

Supponendo di avere un reattore sottocritico, potremmo modellare come segue i suoi stati di funzionamento:

- **Cold Zero Power (CZP):** Condizione di equilibrio termico globale. Combustibile e moderatore si trovano a 300 K. Il reattore risulta spento.
- **Hot Zero Power (HZP):** Assenza di produzione di potenza termica macroscopica. L'equilibrio termico garantisce  $T_{fuel} \sim T_{mod}$ , con l'acqua che raggiunge la temperatura operativa del sistema: 350 K. Questa situazione corrisponde alla fase di accensione.

# Stati di Operatività del Reattore

Supponendo di avere un reattore sottocritico, potremmo modellare come segue i suoi stati di funzionamento:

- **Cold Zero Power (CZP):** Condizione di equilibrio termico globale. Combustibile e moderatore si trovano a 300 K. Il reattore risulta spento.
- **Hot Zero Power (HZP):** Assenza di produzione di potenza termica macroscopica. L'equilibrio termico garantisce  $T_{fuel} \sim T_{mod}$ , con l'acqua che raggiunge la temperatura operativa del sistema: 350 K. Questa situazione corrisponde alla fase di accensione.
- **Hot Full Power (HFP):** Estrazione di potenza nominale. Si stabilisce un gradiente termico dinamico: le barre di combustibile si scaldano fino a 600 K, cedendo calore all'acqua (350 K) impiegata nel ciclo termodinamico. il reattore è in regime di operatività.

# Scopo del mio lavoro di tesi

Muovendosi da HFP a CZP la temperatura si abbassa, ma a causa dei feedback, il  $k_{eff}$  si alza:

## Ottimizzazione delle Prestazioni

Sviluppare una metodologia sistematica per individuare le condizioni operative ottime di un reattore sottocritico ( $k_{eff} < 1$ ), massimizzando l'autovalore operativo  $k_{HFP}$  nel rigoroso rispetto dei vincoli di sicurezza per ogni transitorio termico ( $k_{CZP} < 1$ ).

# Scopo del mio lavoro di tesi

Muovendosi da HFP a CZP la temperatura si abbassa, ma a causa dei feedback, il  $k_{eff}$  si alza:

## Ottimizzazione delle Prestazioni

Sviluppare una metodologia sistematica per individuare le condizioni operative ottime di un reattore sottocritico ( $k_{eff} < 1$ ), massimizzando l'autovalore operativo  $k_{HFP}$  nel rigoroso rispetto dei vincoli di sicurezza per ogni transitorio termico ( $k_{CZP} < 1$ ).

## Indipendenza Parametrica del Modello

La routine di ottimizzazione è agnostica rispetto alla configurazione di base. Non vengono fatte ipotesi a priori su geometria, raggi del combustibile o materiali del target. L'intero set di parametri è gestito in modo dinamico tramite un file di configurazione .txt.

# Layout Geometrico del Reattore

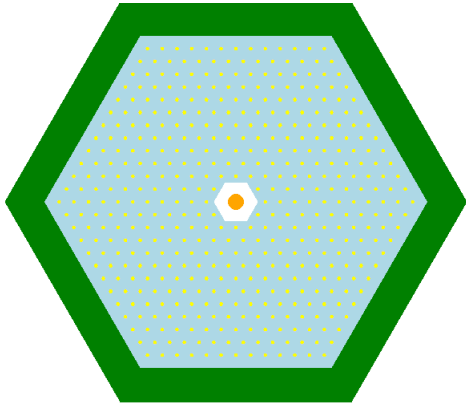


Figure: Sezione piano XY.

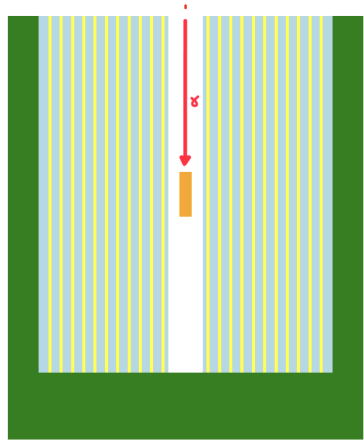


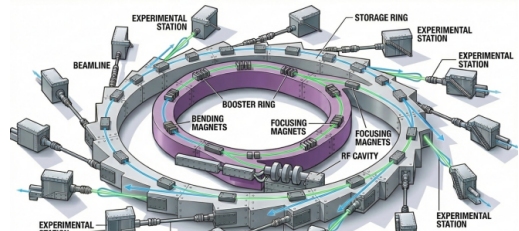
Figure: Sezione piano XZ.

## Sistema Synchrotron-driven Neutron source

Infrastruttura progettata per colmare il gap di flusso tra le grandi sorgenti a spallazione ( $\sim 10^{16}$  n/cm<sup>2</sup>s) e le macchine compatte (CANS:  $\sim 10^{10}$  n/cm<sup>2</sup>s). Attualmente in fase di studio.

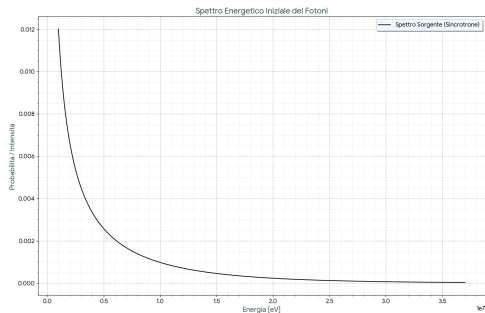
- Produzione di fotoni  $\gamma$  mediante magneti curvanti in anelli di accumulazione ad alta energia.
- Estrazione tangenziale del fascio su target esterni per la generazione di neutroni via reazione fotonucleare.

**Figura3:** Layout dell'anello di accumulazione e delle beamline di estrazione del fascio fotonico.



# Spettro di Funzionamento e Intensità della Sorgente

- **Spettro energetico:** Spettro continuo tra 1 e 37 MeV, che copre la regione della *Giant Dipole Resonance* (GDR) dei bersagli. In questa regione l'Uranio si eccita assorbendo un fotone, segue poi diseccitazione con emissione di neutrone/i. Domina il processo  $(\gamma, n)$  che raggiunge un picco a 14 MeV con 500 mb.
- **Intensità primaria:** Rate fotonico di  $S_\gamma = 2.02 \times 10^{17} \gamma/\text{s}$  per singola beamline.
- **Potenza di generazione:**  $\sim 200$  kW per fascio fotonico.



**Figure:** Distribuzione energetica della radiazione di sincrotrone incidente (1 – 37 MeV).

Perché la reattività varia durante i transitori?

- **Effetto Densità Moderatore:** L'aumento di temperatura riduce la densità dell'acqua, degradando il potere rallentante e alterando il bilancio tra fughe neutroniche e catture parassite.

Perché la reattività varia durante i transitori?

- **Effetto Densità Moderatore:** L'aumento di temperatura riduce la densità dell'acqua, degradando il potere rallentante e alterando il bilancio tra fughe neutroniche e catture parassite.
- **Effetto Doppler:** L'incremento dell'agitazione termica dei nuclei di  $^{238}\text{U}$  nel reticolo cristallino del  $\text{UO}_2$  induce il *broadening* delle sezioni d'urto di cattura risonante.

Perché la reattività varia durante i transitori?

- **Effetto Densità Moderatore:** L'aumento di temperatura riduce la densità dell'acqua, degradando il potere rallentante e alterando il bilancio tra fughe neutroniche e catture parassite.
- **Effetto Doppler:** L'incremento dell'agitazione termica dei nuclei di  $^{238}\text{U}$  nel reticolo cristallino del  $\text{UO}_2$  induce il *broadening* delle sezioni d'urto di cattura risonante.

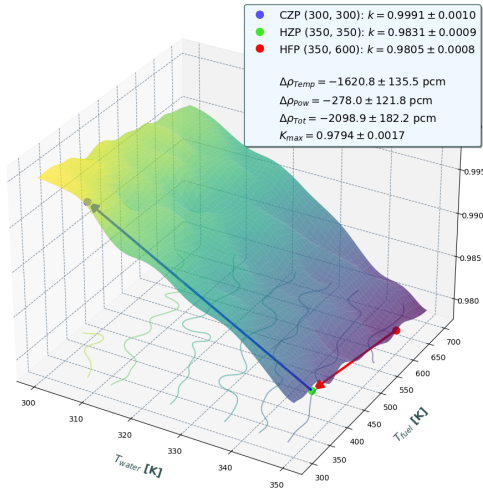
## Variazione di Reattività Globale

Per una transizione termodinamica tra due stati, il  $\Delta\rho$  è formalizzato come:

$$\Delta\rho = \rho_2 - \rho_1 = \frac{k_2 - 1}{k_2} - \frac{k_1 - 1}{k_1} = \frac{k_2 - k_1}{k_1 \cdot k_2}$$

# Superficie di Moltiplicazione Termodinamica

Mappa di Moltiplicazione 3D:  $k_{eff}(T_{water}, T_{fuel})$



**Figura 4:** Mappa 3D dell'autovalore  $k_{eff}$  in funzione delle temperature di moderatore ( $T_{water}$ ) e combustibile ( $T_{fuel}$ ) nei transitori HFP  $\rightarrow$  CZP.

Il grafico evidenzia il forte incremento di reattività indotto dall'espansione termica del moderatore e dall'allargamento Doppler delle risonanze dell'U-238.

# Valutazione del $k_{max}$ e Analisi Parametrica

Il margine massimo di reattività impostabile a freddo è vincolato dal bilancio dei coefficienti di reattività integrali:

$$k_{max} = 1 - \Delta\rho_{doppler} - \Delta\rho_{water} - \Delta\rho_{ignoranza} - \dots$$

## Margine di sicurezza

Importante notare che è stato inserito un margine di sicurezza pari a 200 pcm inerente l'ignoranza dei dati sulle librerie in uso.

# Valutazione del $k_{max}$ e Analisi Parametrica

Il margine massimo di reattività impostabile a freddo è vincolato dal bilancio dei coefficienti di reattività integrali:

$$k_{max} = 1 - \Delta\rho_{doppler} - \Delta\rho_{water} - \Delta\rho_{ignoranza} - \dots$$

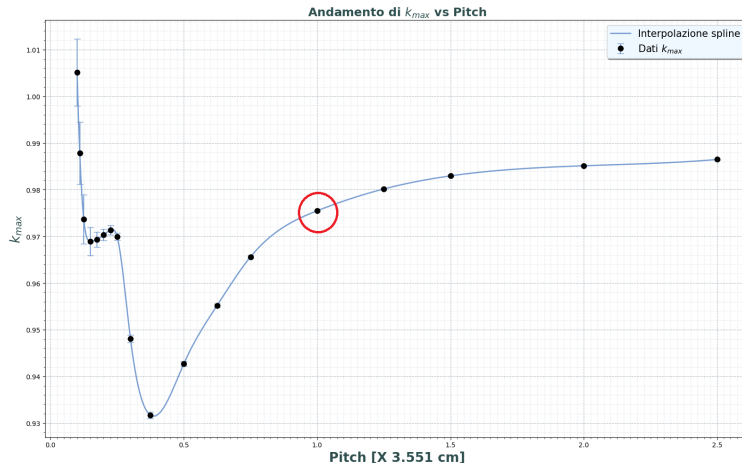
## Margine di sicurezza

Importante notare che è stato inserito un margine di sicurezza pari a 200 *pcm* inerente l'ignoranza dei dati sulle librerie in uso.

## Impatto della Pressione Operativa

Diverse simulazioni a reticolo (Pitch) e Pressione variabili hanno dimostrato che **l'effetto della pressione è del second'ordine**. Di conseguenza, la suite di simulazioni di design è stata consolidata alla pressione atmosferica (1 atm).

# Dipendenza non-lineare di $k_{max}$ dal Pitch



**Figure:** Modulazione di  $k_{max}$  al variare esclusivo del Pitch del reticolo, evidenziando le zone di iper-moderazione e sotto-moderazione.

## Degenerazione Macroscopica

Dal punto di vista dell'autovalore fondamentale, fissato un pitch, il corrispondente  $k_{max}$  è raggiungibile tramite molteplici combinazioni dell'arricchimento del core.

## Degenerazione Macroscopica

Dal punto di vista dell'autovalore fondamentale, fissato un pitch, il corrispondente  $k_{max}$  è raggiungibile tramite molteplici combinazioni dell'arricchimento del core.

## Ridefinizione della geometria di arricchimento

Nel resto dei conti e simulazioni si è abbandonata la logica ad arricchimento omogeneo in favore di un **profilo lineare** tra l'anello di combustibile più interno e l'involucro esterno.

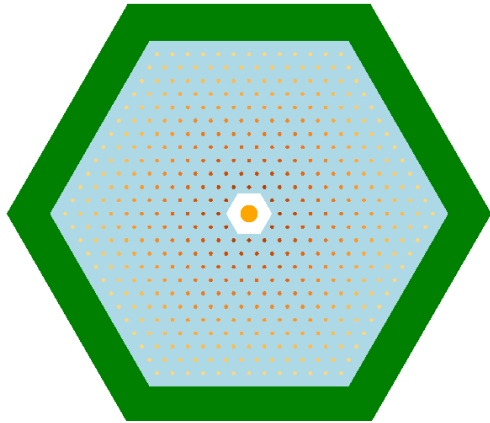


Figure: Sezione piano XY.

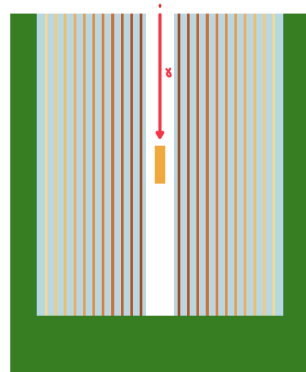
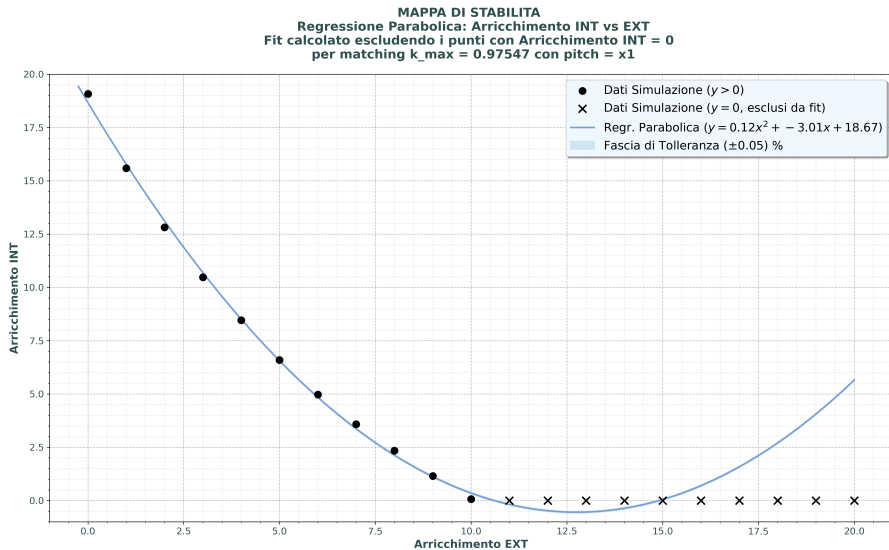


Figure: Sezione piano XZ.

# Spazio delle Soluzioni Stabili per un Pitch di 3.551 cm



# Spazio delle Soluzioni Stabili

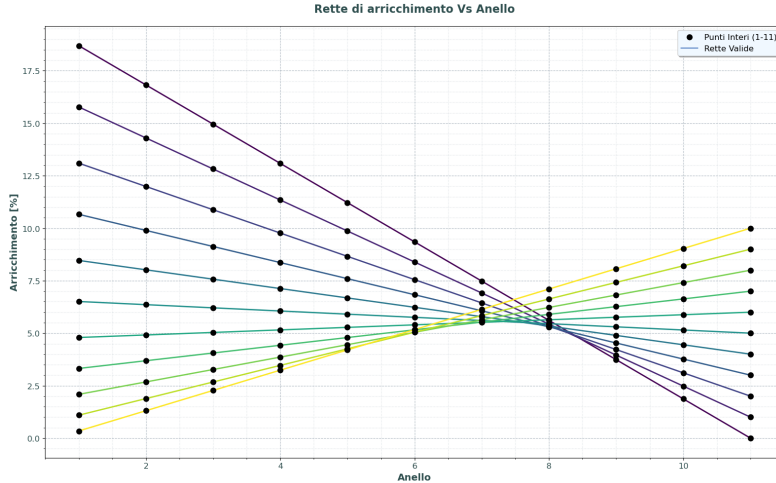


Figure: estrapolazione radiale per il gradiente di arricchimento.

# Analisi in Sorgente Fissa

L'esecuzione in modalità sorgente fissa garantisce l'estrazione dei *tally* di reattore esatti: spettro differenziale, distribuzioni spaziali di flusso, ratei di cattura e macro-fissioni, validando le dinamiche operative.

# Analisi in Sorgente Fissa

L'esecuzione in modalità sorgente fissa garantisce l'estrazione dei *tally* di reattore esatti: spettro differenziale, distribuzioni spaziali di flusso, ratei di cattura e macro-fissioni, validando le dinamiche operative.

L'osservabile di primario interesse resta tuttavia la **Potenza Macroscopica**. Riportiamo qui i parametri inerenti il massimo di potenza ad un pitch x1, simulazione ad 1 Atm con arricchimento variabile linearmente :

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| <b>Fissioni per particella sorgente:</b> | 1.37078e-01            |
| <b>Tasso di fissione reale:</b>          | 2.76897e+16 fissioni/s |
| <b>Potenza termica totale:</b>           | 0.887 MW               |
| <b>Q-factor (plasma physics):</b>        | 2.218                  |

# Variazione della Potenza Estratta

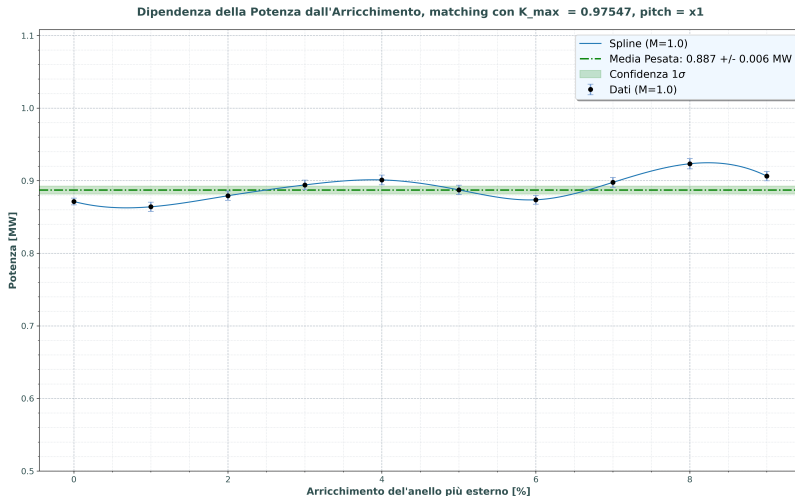


Figure: Sensibilità della potenza termica macroscopica in funzione del grado di arricchimento radiale

# Parametri Prestazionali: Il Q-Factor

In un sistema ADS, il fattore di guadagno energetico  $Q$  descrive l'amplificazione della potenza della sorgente nel nocciolo sottocritico:

$$Q = \frac{P_{thermal}}{P_{beam}} = \psi \frac{k_{eff}}{1 - k_{eff}}$$

Dove  $\psi$  rappresenta il fattore di importanza relativa dei neutroni di sorgente.

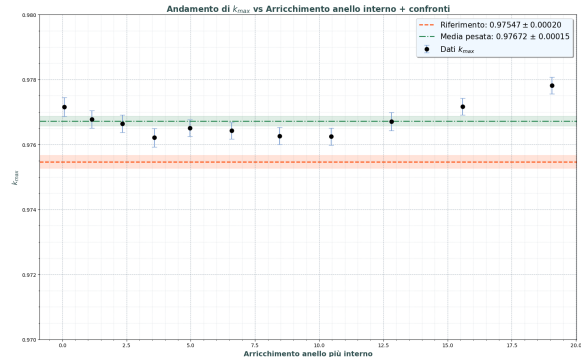
Per una valutazione coerente si definisce un  $Q_{sys}$  riferito alla potenza elettrica del sincrotrone:

$$Q_{sys} = \frac{P_{thermal}}{P_{el,sync}/\eta_{th}} \approx 2.22$$

| Tecnologia | Q-Value (Target/Record) | Regime                   |
|------------|-------------------------|--------------------------|
| ITER       | $\sim 10$               | Fusione (In costruzione) |
| SPARC      | $> 11$                  | Fusione (In sviluppo)    |
| JET        | 0.67                    | Fusione (Record 1997)    |

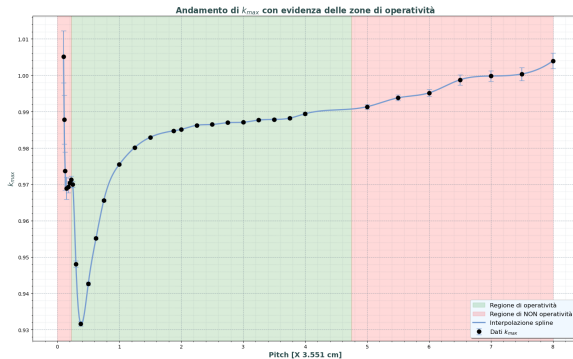
# Consistenza del Modello e Verifica di $k_{max}$

- Validazione su diverse configurazioni di arricchimento lineare finalizzate all'uguaglianza con il  $k_{max}$  di riferimento.
- Simulazioni eseguite sui tre stati termodinamici fondamentali: **CZP**, **HZP** e **HFP**.
- L'analisi della media pesata conferma la sostanziale invarianza dei valori di  $k_{max}$  rispetto al caso limite ad arricchimento omogeneo.
- Questo comportamento convalida formalmente la flessibilità della metodologia geometrica adottata.



# Andamento di $k_{max}$ e Zone di Operatività

- **Regione Verde (Operatività):** Dominio del pitch in cui è analiticamente possibile far convergere il sistema al  $k_{max}$  target tramite modulazione dell'arricchimento.
- **Regione Rossa (Non Operatività):** Dominio inaccessibile. La corrispondenza con il  $k_{max}$  fallisce anche imponendo un limite teorico di arricchimento omogeneo del 100%.
- **Dinamica Fisica:** La marcata non-linearità della funzione  $k_{max}(\text{pitch})$  è governata dal bilancio di moderazione neutronica indotto dalla miscela di acqua leggera e pesante (15%).



# Analisi della Risposta Termica e Ottimizzazione del Pitch

La caratterizzazione del reattore richiede la valutazione del legame tra parametri geometrici e prestazioni di potenza:

- Esecuzione di una vasta campagna di simulazioni in regime *fixed source* esclusivamente all'interno del dominio di operatività (Zona Verde), garantendo la stabilità neutronica del sistema.
- L'andamento della potenza termica estraibile è strettamente legato all'efficienza di rallentamento dei neutroni, determinata dal rapporto volumetrico tra moderatore ( $15\% D_2O$  in  $H_2O$ ) e combustibile al variare del Pitch.
- La competizione tra il rateo di fissione indotta e le perdite per fuga/cattura parassita determina un profilo di potenza non lineare.
- Attraverso un'interpolazione parabolica dei dati di simulazione, è stato individuato un punto di massimo globale per la potenza a un pitch equivalente di circa 14 cm.

# Analisi Accoppiata: Potenza e Moltiplicazione vs Pitch

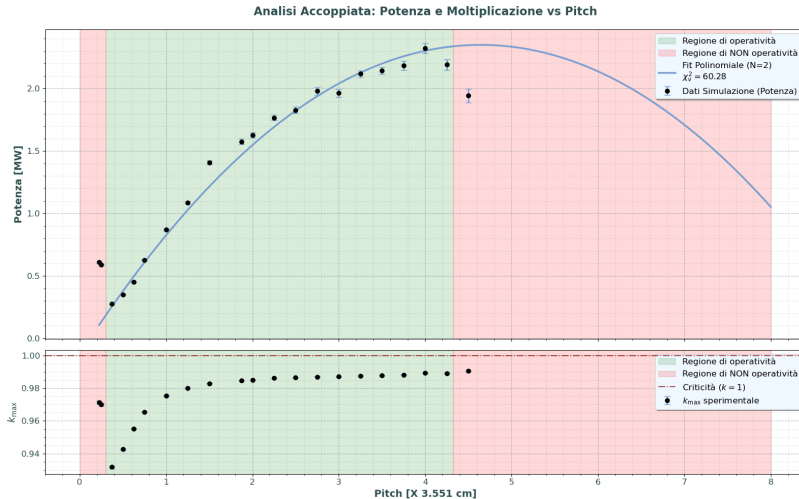


Figure: Caratterizzazione delle prestazioni del core: correlazione tra il fattore di moltiplicazione  $k$

# Next steps

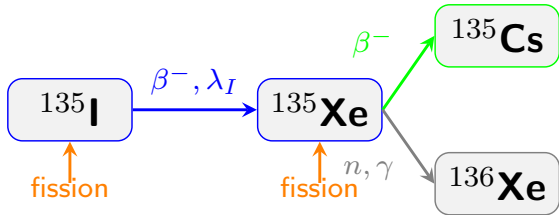
- Ulteriori test del modello con diversi pitch, fuel e materiali.
- Analisi di possibili altri meccanismi di feedback correlati, come per esempio la dilatazione termica.
- Analisi di sensibilità del modello con diverse geometrie e condizioni operative di pressione e moderatore.

# $^{135}\text{Xe}$ Buildup (Xenon Poisoning)

$^{135}\text{Xe}$ :  $\sigma_a \approx 2 \times 10^6$  b

(very large thermal cross section).

**Production/removal scheme:**



After shutdown:  $^{135}\text{Xe}$  peaks (**xenon pit**) as  $^{135}\text{I}$  continues to decay but neutron capture removal stops — can prevent reactor restart for 20–40 h.

**Rate equations:**

$$\frac{dN_I}{dt} = \gamma_I \Sigma_f \phi - \lambda_I N_I$$

$$\frac{dN_{Xe}}{dt} = \underbrace{\gamma_{Xe} \Sigma_f \phi}_{\text{direct}} + \underbrace{\lambda_I N_I}_{\text{from } ^{135}\text{I}} - \underbrace{(\lambda_{Xe} + \sigma_a \phi) N_{Xe}}_{\text{removal}}$$

**Equilibrium:**

$$N_{Xe}^{\text{eq}} = \frac{(\gamma_I + \gamma_{Xe}) \Sigma_f \phi}{\lambda_{Xe} + \sigma_{a,Xe} \phi}$$

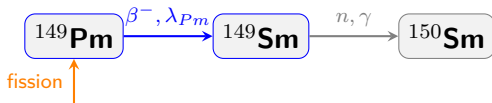
Parameters:  $\gamma_I = 0.061$ ,  $\gamma_{Xe} = 0.003$ ,  $\lambda_I = 2.9 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ ,  $\lambda_{Xe} = 2.1 \times 10^{-5} \text{ s}^{-1}$ .

# $^{149}\text{Sm}$ Buildup (Samarium Poisoning)

$^{149}\text{Sm}$ :  $\sigma_a \approx 4.1 \times 10^4$  b

(large thermal cross section, but **stable**).

**Production/removal scheme:**



After shutdown:  $^{149}\text{Sm}$  builds up to an asymptotic maximum as  $^{149}\text{Pm}$  decays. Because  $^{149}\text{Sm}$  is **stable** ( $\lambda_{Sm} = 0$ ), this poison **does not decay** and remains in the core until restart.

**Rate equations:**

$$\frac{dN_{Pm}}{dt} = \gamma_{Pm} \Sigma_f \phi - \lambda_{Pm} N_{Pm}$$

$$\frac{dN_{Sm}}{dt} = \underbrace{\lambda_{Pm} N_{Pm}}_{\text{from } ^{149}\text{Pm}} - \underbrace{\sigma_a \phi N_{Sm}}_{\text{removal (no decay)}}$$

**Equilibrium:**

$$N_{Sm}^{eq} = \frac{\lambda_{Pm} N_{Pm}^{eq}}{\sigma_{a,Sm} \phi} = \frac{\gamma_{Pm} \Sigma_f}{\sigma_{a,Sm}}$$

Parameters:  $\gamma_{Pm} = 0.0113$ ,  $\lambda_{Pm} = 3.56 \times 10^{-6} \text{ s}^{-1}$  ( $T_{1/2} = 53 \text{ h}$ ),  $\lambda_{Sm} = 0$ .

**Note:**  $N_{Sm}^{eq}$  is independent of flux  $\phi$ .

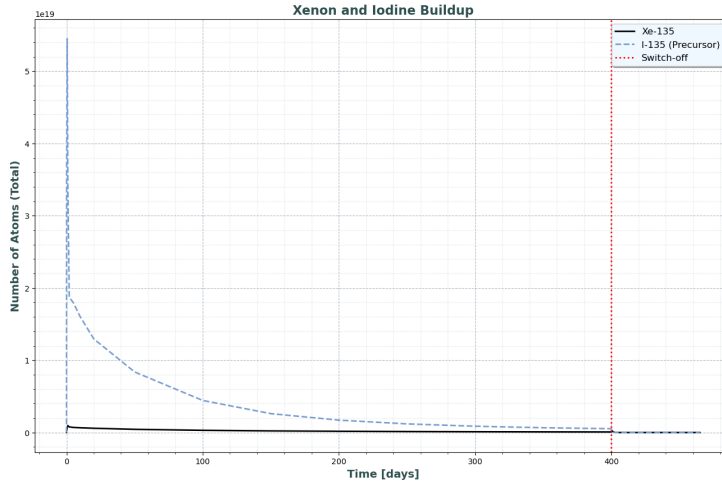
# Simulazioni di Depletion (Burn-up)

## Accoppiamento Trasporto-Evoluzione Isotopica

La simulazione in modalità *depletion* permette di tracciare l'evoluzione temporale della composizione isotopica del combustibile nucleare sotto l'effetto del flusso neutronico, risolvendo in modo accoppiato il trasporto Monte Carlo e le equazioni di Bateman.

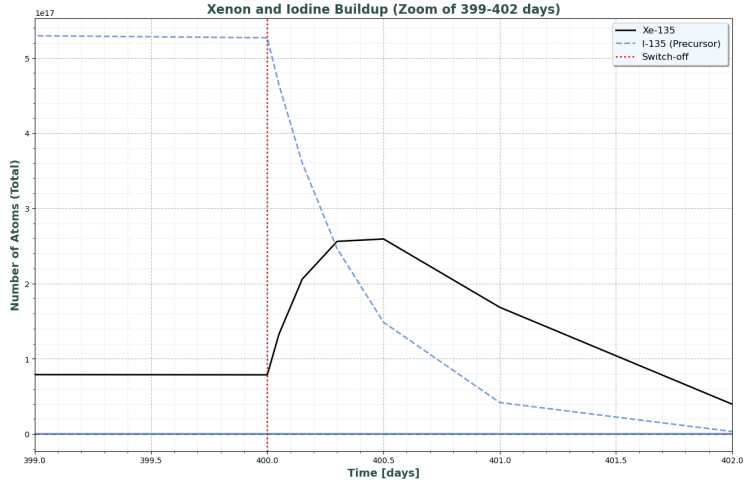
- **Fase di Trasporto (OpenMC):** Calcolo del flusso neutronico spaziale e spettrale  $\Phi(\vec{r}, E)$  e dei ratei di reazione microscopici ( $\sigma_i \phi$ ) all'inizio del passo temporale (*time-step*).
- **Fase di Evoluzione (Bateman):** Utilizzo dei ratei estratti per risolvere numericamente il sistema di equazioni differenziali linearizzate, aggiornando le densità atomiche  $N_i(t)$  per il passo successivo.
- **Feedback di Composizione:** L'accumulo di prodotti di fissione (veleni) e il consumo di fissile alterano le proprietà macroscopiche del mezzo ( $\Sigma_a, \Sigma_f$ ), modificando la risposta neutronica nei passaggi successivi.

# Evoluzione Temporale di $^{135}\text{I}$ e $^{135}\text{Xe}$



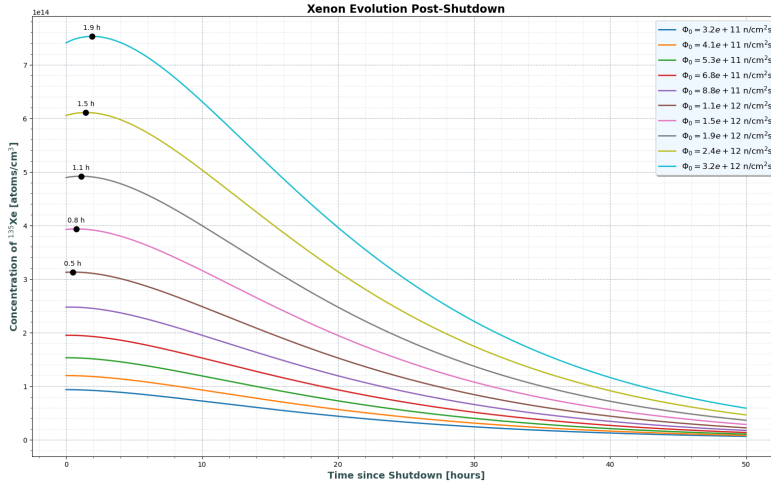
**Figura:** Andamento accoppiato delle densità atomiche dello Iodio-135 e dello Xenon-135 durante l'operatività nominale e nella fase successiva allo spegnimento del reattore (*shutdown*).

# Evoluzione Temporale di $^{135}\text{I}$ e $^{135}\text{Xe}$



**Figura:** Il grafico mostra meglio l'insorgenza del picco di avvelenamento post spegnimento indotto dal disaccoppiamento dei tempi di dimezzamento dei due nuclidi.

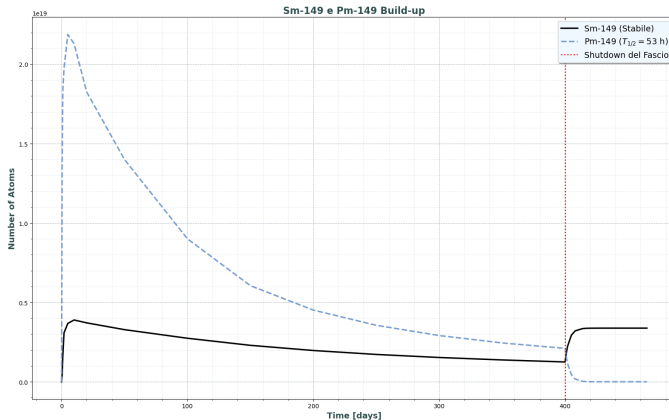
# Evoluzione Temporale dello $^{135}\text{Xe}$ da simulazione



**Figura:** Il plot mostra l'evoluzione dello  $^{135}\text{Xe}$  dopo lo spegnimento del reattore, evidenziando il picco di avvelenamento (xenon pit) e la successiva decrescita asintotica.

- **Fase Operativa (Equilibrio):** Durante il primo funzionamento, la produzione di  $^{135}\text{I}$  è molto elevata, la sua presenza porta a produrre Xe (velenoso), il quale diminuisce il flusso neutronico che fa diminuire la produzione di iodio in un circolo ripetitivo.
- **Xenon Pit:** Allo spegnimento del reattore, il flusso neutronico crolla istantaneamente ( $\phi \rightarrow 0$ ), annullando il termine di rimozione per cattura ( $\sigma_{a,\text{Xe}}\phi N_{\text{Xe}} \rightarrow 0$ ) e la produzione di iodio.
- **Meccanismo del Picco:** Il  $^{135}\text{I}$  accumulato nel core continua a decadere in  $^{135}\text{Xe}$  con un tempo di dimezzamento inferiore ( $T_{1/2} = 6.6 \text{ h}$ ) rispetto a quello di distruzione dello Xenon ( $T_{1/2} = 9.2 \text{ h}$ ). Questa differenza genera un accumulo netto di veleno che raggiunge un massimo assoluto prima di decadere asintoticamente.

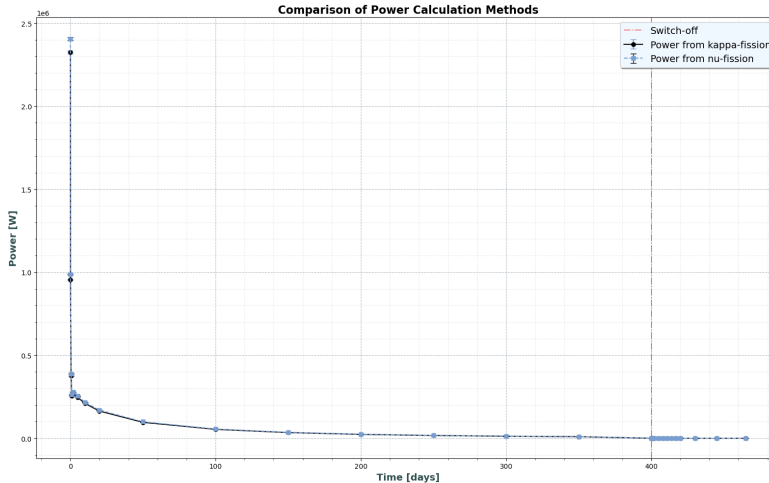
# Evoluzione Temporale di $^{149}\text{Pm}$ e $^{149}\text{Sm}$



**Figura:** Concentrazione del Promezio-149 e del Samario-149 in funzione del tempo di irraggiamento e dopo lo spegnimento. Si evidenzia il comportamento asintotico non decrescente del  $^{149}\text{Sm}$  nella fase post-operativa dovuto alla stabilità intrinseca dell'isotopo.

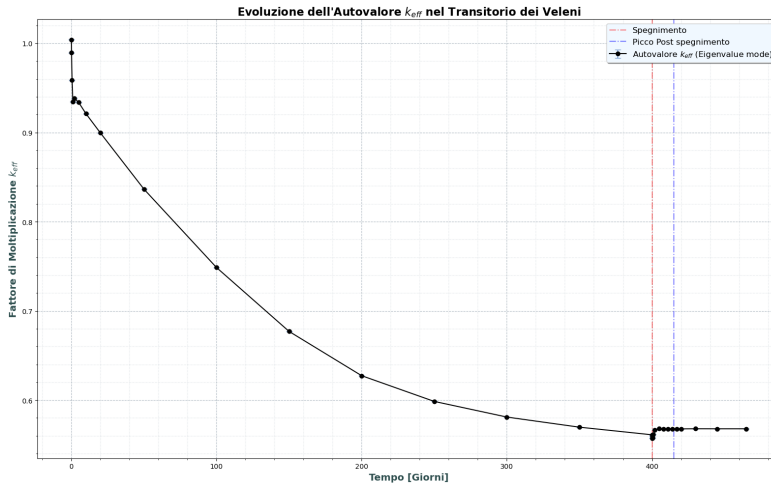
- **Indipendenza dal Flusso all'Equilibrio:** A differenza dello Xenon, la densità stazionaria di  $^{149}\text{Sm}$  non dipende dal flusso neutronico totale  $\phi$ , poiché il flusso si semplifica analiticamente nel rapporto tra il tasso di produzione e quello di bruciamento .
- **Comportamento Post-Shutdown:** Quando il reattore viene spento, la distruzione per cattura neutronica si interrompe. Il  $^{149}\text{Pm}$  presente nel core continua a decadere in  $^{149}\text{Sm}$  con un tempo di dimezzamento di circa 53 ore.
- **Stabilità Asintotica:** Poiché il  $^{149}\text{Sm}$  è un nuclide stabile ( $\lambda_{\text{Sm}} = 0$ ), la sua concentrazione post-spegnimento cresce fino a raggiungere un plateau costante senza subire successivi decadimenti. Questo livello di avvelenamento residuo rimane congelato nel core fino alla successiva riaccensione del sistema.

# Evoluzione della Potenza Termica del Core



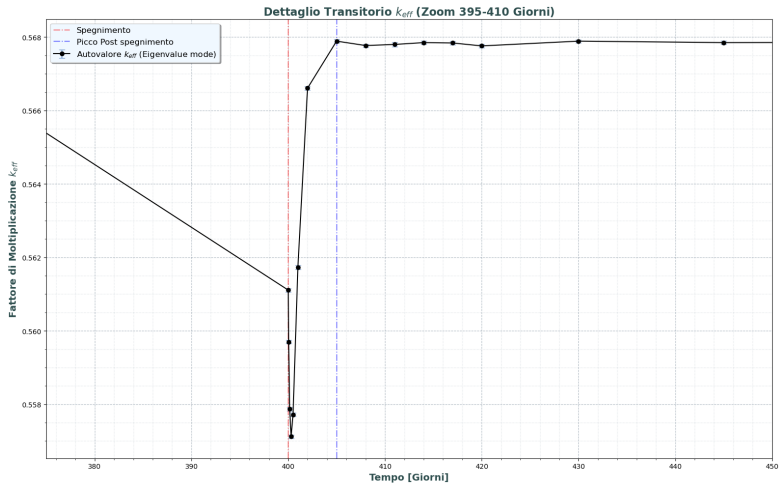
**Figura:** Profilo temporale della potenza termica globale espressa in W nel corso del ciclo di vita del combustibile.

# Evoluzione del Fattore di Moltiplicazione Effettivo ( $k_{eff}$ )



**Figura:** Andamento del fattore di moltiplicazione effettivo  $k_{eff}$  in funzione dei giorni di operatività in piena potenza (HFP). Il tracciato documenta i margini di sicurezza legali e la stabilità complessiva del sistema rispetto all'avvelenamento

# Evoluzione del Fattore di Moltiplicazione Effettivo ( $k_{eff}$ )



**Figura:** Zoom sull'andamento del fattore di moltiplicazione effettivo  $k_{eff}$  in funzione dei giorni di operatività in piena potenza (HFP). Il tracciato documenta i margini di sicurezza legali e la stabilità complessiva del sistema rispetto

# Correlazione tra Potenza e Reattività nel Ciclo di Vita

- Il fatto che la potenza crolli è un problema non da poco che può essere mitigato con l'aggiunta di Gadolinio nel fuel
- Allo stato attuale del lavoro non è un aspetto che approfondirò, ma sicuramente è una strada da intraprendere per migliorare le prestazioni del sistema.
- per il mio interesse di tesi considero un transiente sufficiente a stabilizzare la potenza e la considero costante
- commenti a keff

# Differenza di reattività post-spegnimento

| Stato                                   | Tempo $t$ [gg] | $k_{\text{eff}}$      |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Spegnimento ( $k_{\text{off}}$ )        | 400.0          | $0.56111 \pm 0.00005$ |
| Massima Reattività ( $k_{\text{max}}$ ) | 405.00         | $0.56789 \pm 0.00005$ |

$$\Delta\rho(\text{Riscalata al } k \text{ ideale}) = \frac{k_{\text{max}} - k_{\text{off}}}{k_{\text{ideale}} \cdot k_{\text{ideale}} + \Delta} = 687.9 \pm 22.2\text{pcm}$$



Il bilancio neutronico stazionario è governato dall'equazione del trasporto:

## Formulazione Operatoriale

$$\mathcal{M}\Phi(\vec{r}, E, \hat{\Omega}) = \frac{1}{k_{eff}} \mathcal{F}\Phi(\vec{r}, E, \hat{\Omega})$$

I due operatori descrivono i ratei fisici in competizione nel nocciolo:

- **$\mathcal{M}$  (Operatore di Migrazione/Distruzione):** Quantifica le perdite nette. Include le fughe geometriche (*streaming*,  $\hat{\Omega} \cdot \nabla \Phi$ ), le interazioni totali ( $\Sigma_t \Phi$ ) e i ripopolamenti cinematici dovuti allo scattering (*in-scattering*).
- **$\mathcal{F}$  (Operatore di Produzione):** Quantifica la sorgente stazionaria, descrivendo l'emissione di nuovi neutroni rapidi indotta dal rateo di fissione integrale ( $\chi \nu \Sigma_f \Phi$ ).

# Fondamento Matematico: Il Teorema di Krein-Rutman

Riscrivendo l'equazione come  $\mathcal{M}^{-1}\mathcal{F}\Phi = k_{eff}\Phi$ , l'operatore  $\mathcal{M}^{-1}\mathcal{F}$  mappa una generazione di neutroni in quella successiva. Essendo le densità atomiche e le sezioni d'urto quantità strettamente positive, tale operatore è **rigorosamente positivo**.

## Dominanza dell'Autovalore ( $k_{eff}$ )

Per il **Teorema di Krein-Rutman**, un operatore integrale positivo garantisce l'esistenza di un autovalore fondamentale ( $k_0 \equiv k_{eff}$ ) reale, positivo e **maggiore in modulo** di tutti gli altri autovalori dello spettro ( $|k_0| > |k_n|$ ).

## Significato Fisico dell'Autofunzione ( $\Phi_0$ )

Solo all'autovalore dominante  $k_{eff}$  è associata un'autofunzione  $\Phi_0$  **ovunque definita positiva**. Le armoniche di ordine superiore presentano inevitabilmente dei nodi (flussi negativi, fisicamente impossibili in stazionario).